Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. А. Воробьева
студент гр. 5130904/30004

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исходные параметры 5
3.2 Аналитические выражения 5
3.3 Переходные характеристики 7
3.4 Импульсные характеристики 8
3.5 Влияние коэффициента усиления 9
3.6 Переходные характеристики при изменении T 10
3.7 Уменьшение затухания колебательного звена 11
4. Исходный код 11
5. Источники 13

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временны́ х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB. Пакет Symbolic Math Toolbox использован для выполнения преобразований Лапласа и получения аналитических выражений для переходных и импульсных характеристик. Пакет Control System Toolbox использован для независимой численной проверки характеристик и построения графиков.

3. Решение

3.1 Исходные параметры

Параметры варианта: $K = 3{,}8$, $T = 1{,}1$, $T1 = 1{,}5$, $T2 = 1{,}6$.

3.2 Аналитические выражения

1. Интегрирующее

W(s) = k/s

h(t) = k*t

w(t) = k

2. Дифференцирующее

W(s) = k*s

h(t) = k*dirac(t)

w(t) = k*dirac(1, t)

3. Усилительное

W(s) = k

h(t) = k

w(t) = k*dirac(t)

4. Апериодическое 1-го порядка

W(s) = k/((11*s)/10 + 1)

h(t) = k - k*exp(-(10*t)/11)

w(t) = (10*k*exp(-(10*t)/11))/11

5. Апериодическое 2-го порядка

W(s) = k/((16*s)/5 + (64*s^2)/25 + 1)

h(t) = k - k*exp(-(5*t)/8) - (5*k*t*exp(-(5*t)/8))/8

w(t) = (25*k*t*exp(-(5*t)/8))/64

6. Колебательное

W(s) = k/((3*s)/2 + (64*s^2)/25 + 1)

h(t) = k - k*exp(-(75*t)/256)*(cos((5*799^(1/2)*t)/256) + (15*799^(1/2)*sin((5*799^(1/2)*t)/256))/799)

w(t) = (20*799^(1/2)*k*exp(-(75*t)/256)*sin((5*799^(1/2)*t)/256))/799

7. Консервативное

W(s) = k/((11*s^2)/10 + 1)

h(t) = -k*(cos((110^(1/2)*t)/11) - 1)

w(t) = (110^(1/2)*k*sin((110^(1/2)*t)/11))/11

8. Инерционное интегрирующее

W(s) = k/(s*((11*s)/10 + 1))

h(t) = (11*k*exp(-(10*t)/11))/10 - (11*k)/10 + k*t

w(t) = k - k*exp(-(10*t)/11)

9. Реальное дифференцирующее

W(s) = (k*s)/((11*s)/10 + 1)

h(t) = (10*k*exp(-(10*t)/11))/11

w(t) = (10*k*dirac(t))/11 - (100*k*exp(-(10*t)/11))/121

10. Форсирующее

W(s) = k*((11*s)/10 + 1)

h(t) = k + (11*k*dirac(t))/10

w(t) = k*dirac(t) + (11*k*dirac(1, t))/10

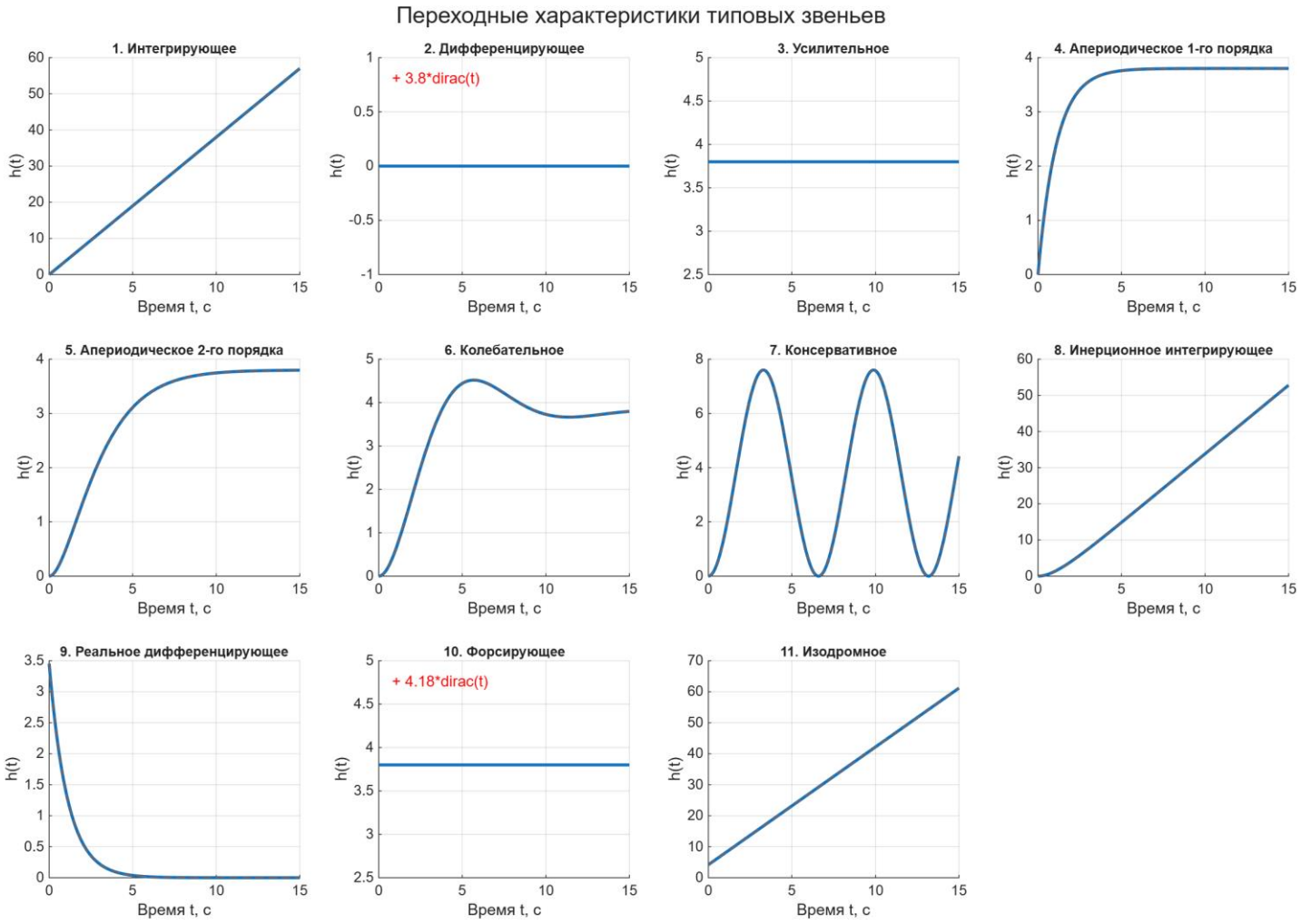
11. Изодромное

W(s) = (k*((11*s)/10 + 1))/s

h(t) = (k*(10*t + 11))/10

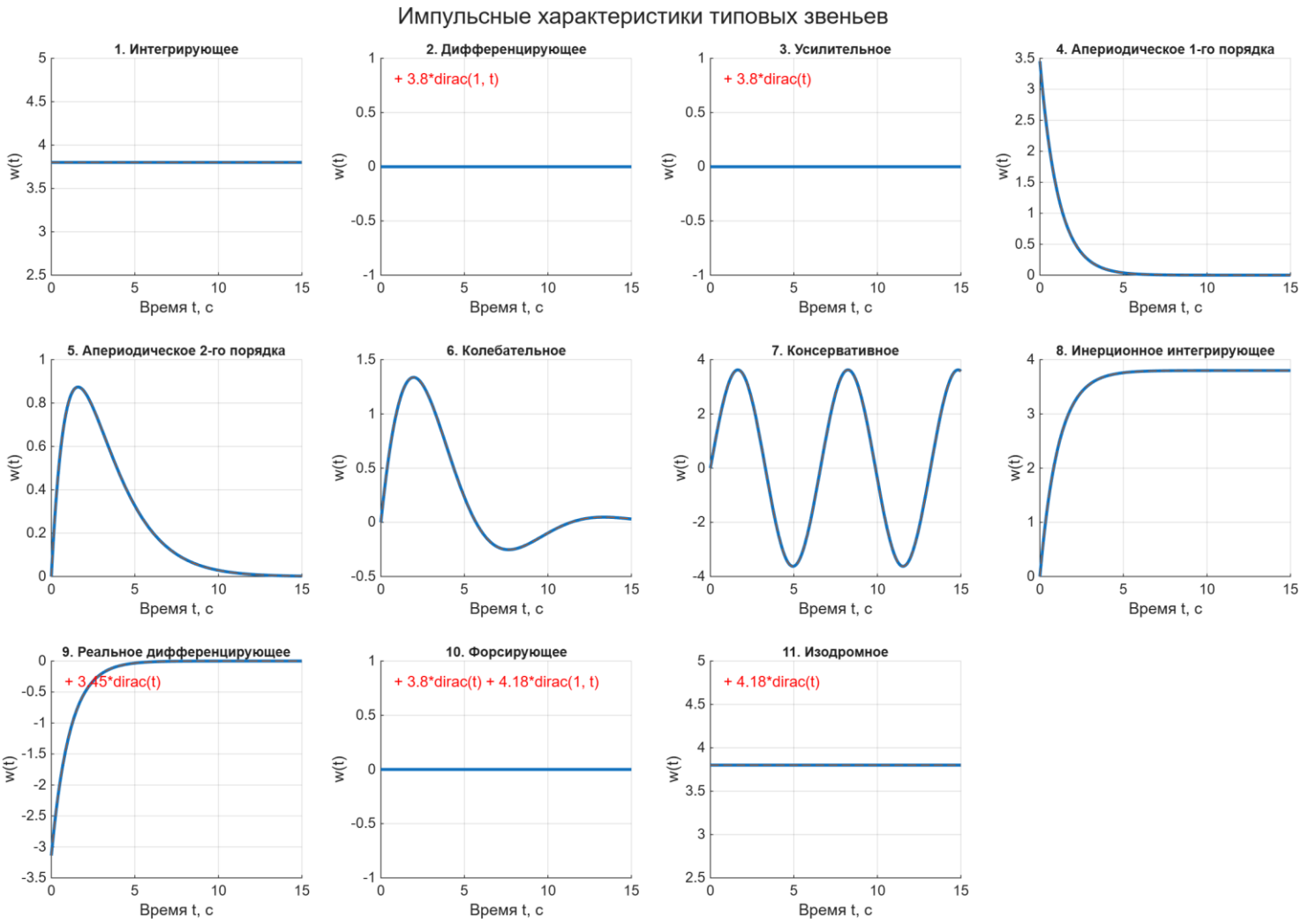
w(t) = k + (11*k*dirac(t))/10

3.3 Переходные характеристики



У звеньев 4, 5 переход к 3,8 монотонный. У звена 6 колебания затухают, а у 7 сохраняются. Звенья 1, 8 и 11 дают неограниченный рост выхода. Звено 3 мгновенно достигает 3,8, а у звена 9 выход затухает к нулю.

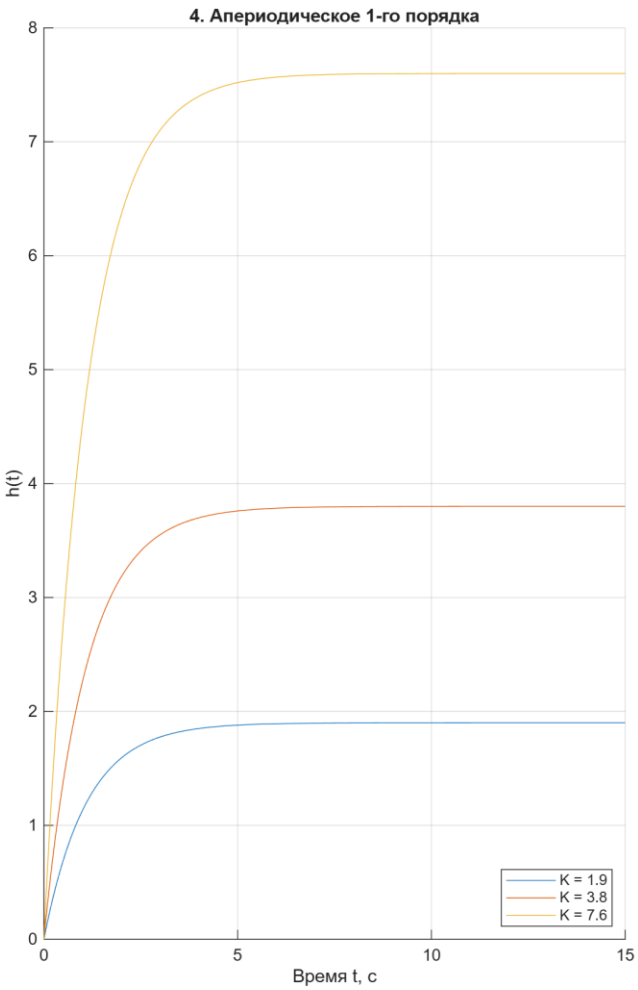
3.4 Импульсные характеристики

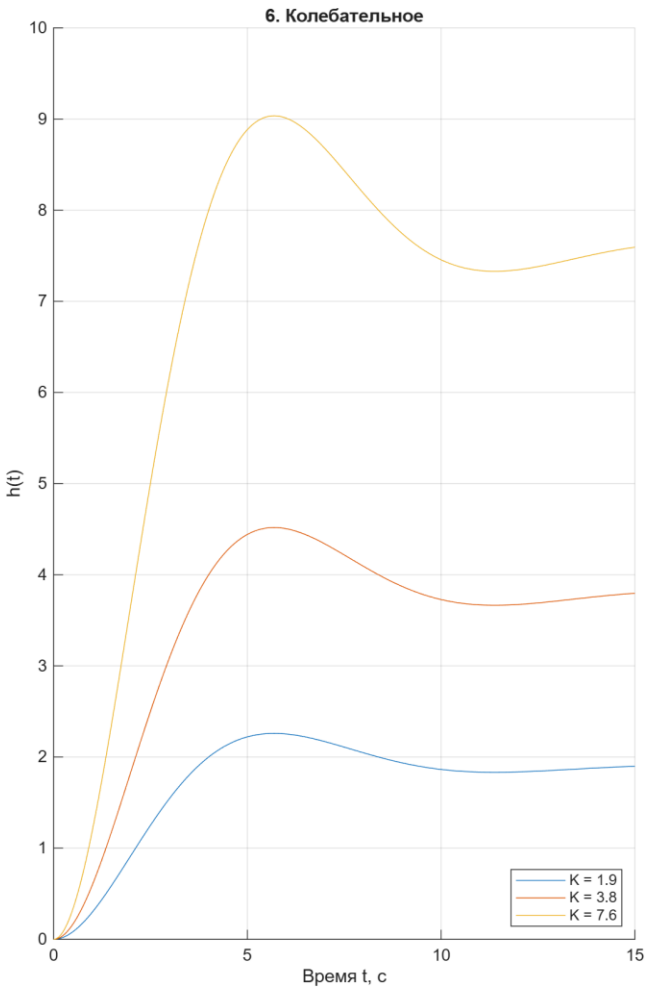


Обычные части откликов показаны линиями, слагаемые с δ(t) и δ′(t) указаны красными подписями. Для звена 3 штриховой линии нет, так как impulse не применяется к безынерционному звену, а для 2, 10 так же недоступен.

У интегратора w(t) = 3,8. У звеньев 4-6 отклики затухают к, у 7 звена колебания не затухают. Реакции звеньев 2, 3 и 10 целиком состоят из сингулярных слагаемых. У звена 9 плавная часть начинается с 3,14 и стремится к нулю, а в нуле стоит δ-импульс с весом 3,45.

3.5 Влияние коэффициента усиления

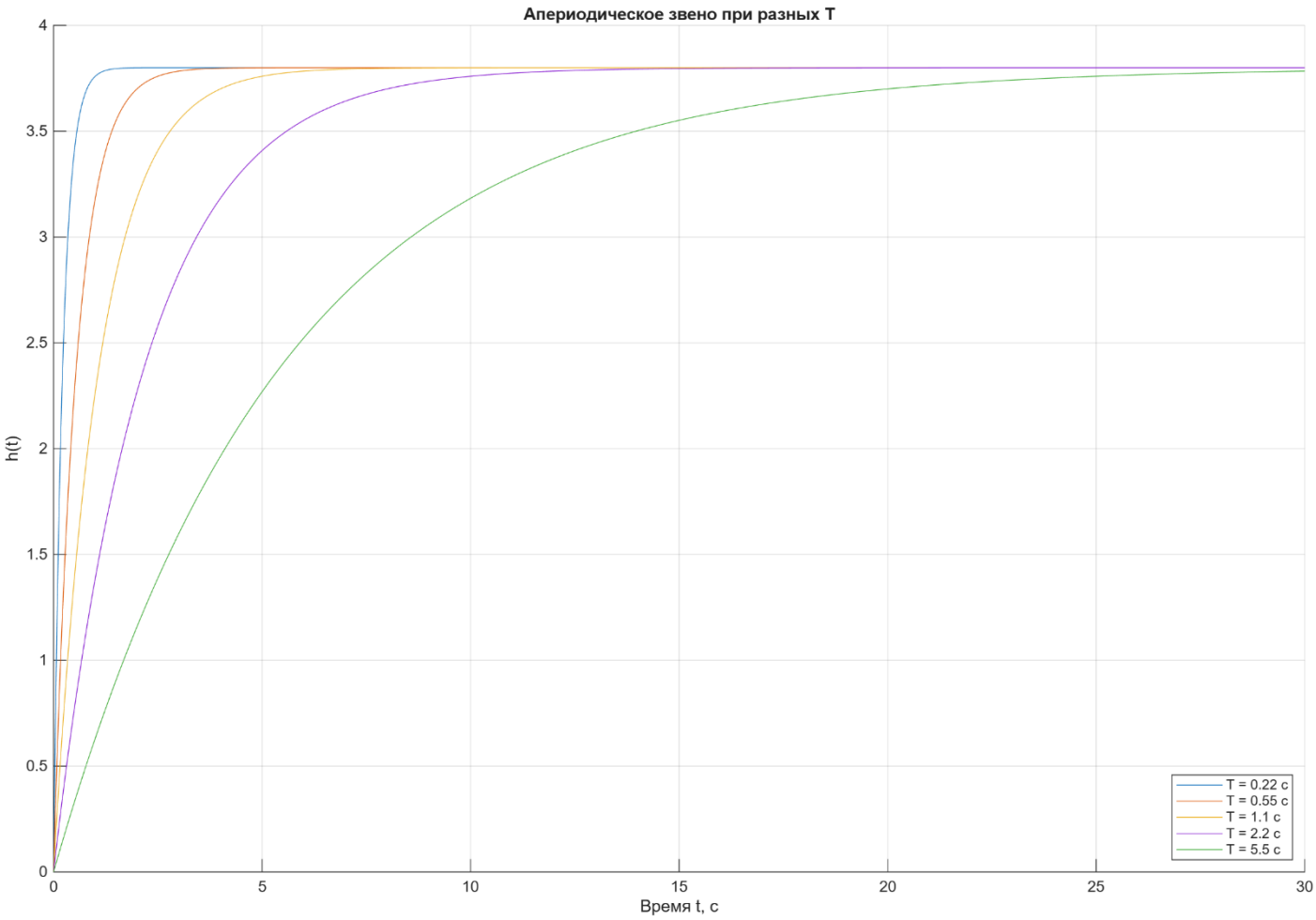




Для звеньев 4 и 6 использованы K = 1,9, 3,8 и 7,6 при фиксированных остальных параметрах. Рост K пропорционально увеличивает выход, а скорость процесса и относительное перерегулирование не меняются:

для звена 6 пик при K = 3,8 равен ≈ 4,5, при K = 7,6 ≈ 9,0

3.6 Переходные характеристики при изменении T



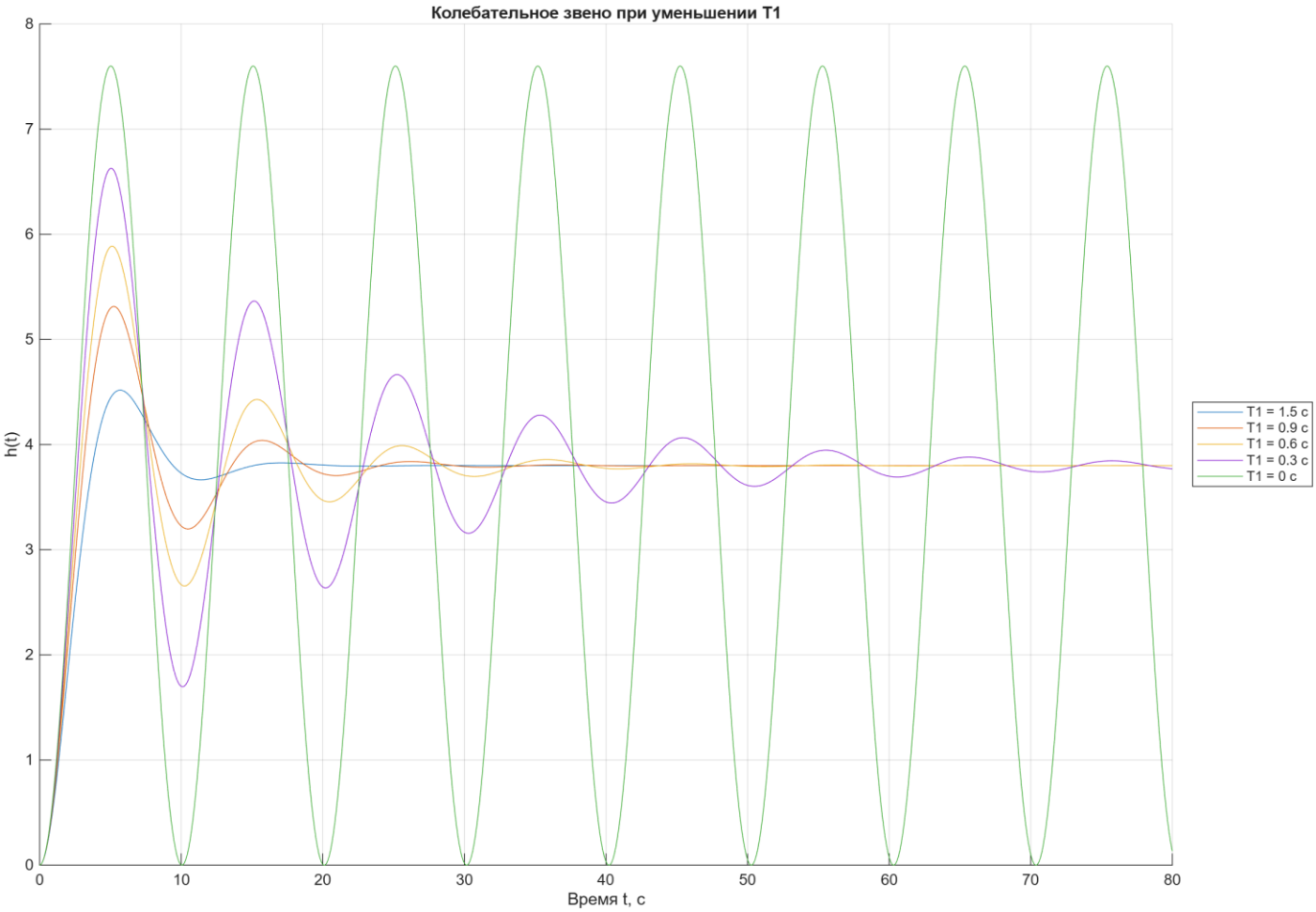
При K = 3,8 постоянная времени T = 1,1 уменьшена и увеличена в 2 и 5 раз. Время установления определено как время выхода на 95 % от K: $t_{95} = -T \cdot \ln(0{,}05) \approx 3T$.

Апериодическое звено (K = 3.8)

T,c	t95%, c
0.22	0.66
0.55	1.65
1.10	3.30
2.20	6.60
5.50	16.48

Изменение T в 2 и 5 раз меняет время установления во столько же раз. Конечный уровень h(t) остаётся 3,8.

3.7 Уменьшение затухания колебательного звена



Колебательное звено (K = 3.8, T_2 = 1.6)

T1	zeta	sigma_теор, %	sigma_график, %	t5%, с
1.50	0.469	18.88	18.88	8.43
0.90	0.281	39.82	39.82	16.84
0.60	0.188	54.90	54.90	22.17
0.30	0.094	74.39	74.39	50.93
0.00	0.000	100.00	100.00	не опр

При уменьшении T_1 от 1,5 перерегулирование возрастает. Теоретическое и измеренное σ совпали. При $T_1 = 0$ затухания нет: $h(t) = 3{,}8[1 - \cos(t/1{,}6)]$, колебания с амплитудой 3,8 около уровня 3,8 продолжаются неограниченно.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.